UFU/FACOM/BCC SBD / 1ª Prova Valor 25 pontos 16/04/2021

ATENÇÃO: A prova é individual e a interpretação das questões faz parte da prova.

1. Responda as questões abaixo considerando o Modelo Relacional:

   (a) (1p) O que é Esquema de Relação?

   (b) (2p) O que é chave de uma relação? Dê um exemplo.

   (c) (2p) O que é Chave Estrangeira de uma relação? Dê um exemplo.

2. Seja um **Sistema de Controle de Projetos - SCP** de uma empresa qualquer, com a seguinte descrição:

> *O SCP deve armazenar dados de pessoas e projetos. Cada pessoa tem uma identificação específica, um nome e pode ser funcionário, cliente ou ambos. Cada funcionário tem um salário, uma categoria e um nível. A categoria do funcionário deve ser ou A-Administrativo ou T-Técnico. O nível pode ser ou M-Médio ou S-Superior. Para cada cliente deve-se registrar dois valores: o total de crédito previsto e o total de crédito utilizado. Cada projeto deve ter uma identificação específica, um título específico e um coordenador. O coordenador do projeto deve ser um funcionário de nível S-Superior. Cada projeto pode ter um conjunto de atividades. Cada atividade deve fazer parte de um único projeto e pode ter um conjunto de funcionários responsáveis por sua execução. Além disso, as atividades podem ser hierarquizadas, ou seja, uma atividade pode ser sub-atividade de outra atividade.*

   (a) (6p) Elabore um Diagrama de Entidade-Relacionamento Estendido-EER para o sistema descrito anteriormente.

   (b) (4p) Especifique as relações originadas do mapeamento do EER da questão anterior para o Modelo Relacional, incluindo as restrições de chave e de integridade referencial. Relacione também as Dependências Funcionais não triviais e a maior forma normal (1FN, 2FN, 3FN ou FNBC) de cada relação, fazendo as suposições que julgar necessárias. Obs: 1) não é necessário especificar os domínios; 2) uma opção ao modelo relacional é escrever os comandos da SQL/DDL para criar as tabelas correspondentes.

Para as questões seguintes considere o Esquema de BD SCM, abaixo, relativo a um Sistema para Campeonato de Motocicletas:

equipe($\underline{idequ}$*, *$\underline{nomeequ}$*, paisequ, titulosequ), onde:*

$PK(equipe) = idequ;$

pessoa($\underline{idpes}$*, nomepes, tipopes, idequ), onde:*

$FK_{idequ}(pessoa) = PK(equipe), tipopes \in \{'P', 'M'\};$

piloto($\underline{idpes}$*, titulospes, pontuacao), onde:*

$FK_{idpes}(piloto) = PK(pessoa);$

mecanico($\underline{idpes}$*, especialidademec), onde:*

$FK_{idpes}(mecanico) = PK(pessoa);$

circuito($\underline{idcir}$*,*$\underline{nomecir}$*, paiscir), onde:*

$PK(circuito) = idcir;$

corrida($\underline{idcor}$*, *$\underline{datacor, idcir, categoria}$*, nvoltas), onde:*

$PK(corrida) = idcor, FK_{idcir}(corrida) = PK(circuito);$

participacao($\underline{idpes, idcor}$*, tempo), onde:*

$FK_{idpes}(participacao) = PK(piloto), FK_{idcor}(participacao) = PK(corrida).$

3. (5p) Escreva os comandos da SQL/DDL para criar as tabelas do SCM, definindo os tipos de atributos adequados.

4. Elabore expressões da Álgebra Relacional ou sequências de operações simples da Álgebra Relacional para os seguintes problemas:

   (a) (2p) Identificação e número de títulos dos pilotos com número de títulos maior que 2 e pontuacao superior a 40;

   (b) (2p) Nome das equipes e nome de seus mecânicos;

   (c) (1p) Atualizar a relação *circuito* inserindo a seguinte tupla:

$$< 131, \ 'Autodromo\ do\ Triangulo', \ 'Brasil' >$$